

1.1.1. 共享属性 (Shared properties)

1.1.1.1. 概述

不同对象类型经常需要使用相同的属性（如 "开始日期"、"结束日期"、"状态" 等）。传统的属性管理方式需要在每个对象类型中重复定义相同属性，导致数据冗余、维护成本高、数据一致性难以保证。为解决这一问题，需要开发共享属性管理系统，实现属性的一次定义、全局复用。

项目目标

- 建立统一的共享属性库，实现跨对象类型的属性复用
- 提供可视化的属性管理界面，支持属性的创建、编辑、查看和删除
- 实现属性约束的统一管理，保证数据输入的规范性
- 提供属性引用关系追踪功能，明确属性的使用范围
- 支持属性的版本管理和状态控制，确保系统稳定性

包含功能

- 共享属性的列表展示与搜索
- 共享属性的创建、编辑、查看和批量删除
- 属性基础信息、OWL 特性、约束条件、引用关系和注释的管理
- 值类型的选择与管理
- 数据格式化规则的设置与管理
- 属性引用关系的查看与追踪
- 全局 RID 的显示与复制
- 抽屉式详情查看与编辑

1.1.1.2. 数据表

1.1.1.2.1. 共享属性表 (ont_shared_properties)

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	自增主键	varchar(54)		"shared_properties-" + UUID 36+18	
category_code	所属领域	varchar(64)	全局唯一	全局唯一编码，小写 + 下划线；	

			编码，小写 + 下划线	所属领域 ID；领域分类编码，同领域唯一	
prop_code	属性编码	varchar(128)	NOT NULL	类内唯一，英文小写+下划线，不可修改	
is_key	是否类唯一键		NOT NULL	0 = 普通属性 1 = 参与类 HasKey 唯一键 DEFAULT 0	只有 prop_type = data 的属性，才允许 is_key = 1 本体 HasKey 业务唯一键，仅 data 属性可用 HasKey
data_type	XSD 类型编码	varchar(64)	可空		string
value_type	值类型	varchar(128)		值类型的 RID 基于 data_type 确定可选的 value_type	
is_required	是否必填	tinyint	DEFAULT 0	XSD minOccurs 0/1	1 prop_type=data 生效
is_multi_valued_prop	是否多值数据属性	tinyint(1)	DEFAULT 0	标识是否为 Multi-valued 多值数据属性	0 = 否 1 = 是 prop_type=data 生效
is_range_constraint_prop	是否带值域约束属性	tinyint(1)	DEFAULT 0	标识是否为 带值域约束数据属性	0 = 否 1 = 是 prop_type=data 生效
xsd_min_length	字符串最小长度	int	可空	XSD 长度约束	2
xsd_max_length	字符串最大长度	int	可空	XSD 长度约束	30

xsd_length	固定长度	int	可空		
xsd_pattern	正则约束	varchar(512)	可空	XSD 格式正则	^[\\u4e00-\\u9fa5]+\$
xsd_min_inclusive	数值最小值	varchar(64)	可空	XSD 数值下限	NULL
xsd_max_inclusive	数值最大值	varchar(64)	可空	XSD 数值上限	NULL
owl_functional	函数型	tinyint	DEFAULT 0	OWL FunctionalProperty	OWL FunctionalProperty: 0 否、1 是
owl_inverse_functional	反函数型	tinyint	DEFAULT 0	OWL InverseFunctionalProperty	OWL InverseFunctionalProperty: 0 否、1 是
owl_transitive	传递性	tinyint	DEFAULT 0	OWL TransitiveProperty	仅对象属性生效
owl_symmetric	对称性	tinyint	DEFAULT 0	OWL SymmetricProperty	仅对象属性生效
owl_asymmetric	非对称性	tinyint	DEFAULT 0	OWL AsymmetricProperty	仅对象属性生效
owl_reflexive	自反性	tinyint	DEFAULT 0	OWL ReflexiveProperty	仅对象属性生效
owl_irreflexive	禁自反	tinyint	DEFAULT 0	OWL IrreflexiveProperty	仅对象属性生效
status	状态	tinyint	DEFAULT 1	0 禁用 1 启用	1
metadata	业务元数据公	JSON	NUL	机器可读：接口	

	理		L	规则、查询约束、 语义配置	
rdfs_label	RDFS 标签	varchar(255)	可空	注释属性	
rdfs_comment	RDFS 注释	text	可空	业务规则说明	
rdfs_see_also	参考资料	varchar(512)	可空	注释属性 rdfs:seeAlso	
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	可空	注释属性 rdfs:isDefinedBy	

1.1.1.2.2. 分组表

共享（ont_biz_group_class）表

1.1.1.2.3. 属性格式化

共享属性格式化配置表（ont_property_format）

1.1.1.3. 界面布局设计

系统采用三栏式布局，整体结构清晰，操作流程顺畅。

1.1.1.3.1. 整体布局

顶部：全局工具栏，高度 64px，包含系统标题、搜索框和新建按钮

左侧：行业领域分组树，宽度 256px，用于筛选不同领域的共享属性

中间：共享属性列表，占剩余宽度，用于展示和管理共享属性

右侧：详情抽屉，默认隐藏，点击列表行时从右侧滑入，宽度可在 400px-800px 之间调整.有最合适的默认值。

1.1.1.3.2. 顶部全局工具栏

左侧：系统标题 "共享属性管理" 和说明文字 "跨对象类型复用属性，一次修改全局生效"

右侧：

搜索框：宽度 256px，左侧圆角，右侧连接搜索按钮

搜索按钮：蓝色背景，白色放大镜图标，右侧圆角

新建按钮：蓝色背景，白色加号图标和 "新建" 文字

1.1.1.3.3. 左侧行业领域分组树

顶部：分组标题 "行业领域分组"

参考行业分类管理 (Category) ->左栏分类树形:分组下没有下级分组及相关元素, 方可删除。

每个节点显示名称和该分类下的共享属性数量

选中节点高亮显示 (蓝色背景, 蓝色文字)

1.1.1.3.4. 中间共享属性列表

顶部: 列表标题 "属性列表 (N)" 和操作按钮 (批量删除、筛选、设置)

表格:

列头: 复选框、图标、名称、编码、数据类型、值类型、格式化、必填、多值、约束、状态、引用、备注

数据行: 每行显示一个共享属性的基本信息

布尔类型列 (必填、多值、约束、状态) 使用迷你滑动开关显示

引用列显示该属性被引用的次数

鼠标悬停行高亮显示 (浅灰色背景)

1.1.1.3.5. 右侧详情抽屉

头部: 左侧: 最大化 / 最小化按钮、标题 (属性名称 + 编码); 右侧: 编辑模式开关、关闭按钮

导航栏: 水平排列的页签, 包括 "基础信息"、"OWL 特性"、"约束"、"引用"、"注释"

内容区: 根据选中的页签显示对应内容

底部: 操作按钮 (取消、保存)

全局元素: 每个页签底部都显示 RID 信息和复制按钮

1.1.1.4. 功能需求

1.1.1.4.1. 属性列表

1.1.1.4.1.1. 属性查看

系统默认显示全部领域的所有共享属性

点击左侧树形节点, 筛选显示对应领域的共享属性

列表显示属性的名称、编码、数据类型、值类型、格式化、必填状态、多值状态、约束状态、激活状态、引用次数和备注

布尔类型状态使用迷你滑动开关直观显示

1.1.1.4.1.2. 属性搜索

在顶部搜索框输入关键词，可搜索属性名称和属性编码

点击搜索按钮或按回车键执行搜索

搜索结果实时显示在列表中

1.1.1.4.1.3. 批量删除

勾选列表中的多个属性复选框

点击 "批量删除" 按钮，删除选中的属性

只有未被引用的属性（引用次数为 0）才能被删除

删除前弹出确认提示框

1.1.1.4.1.4. 新建属性

点击顶部 "新建" 按钮，弹出新建共享属性向导弹窗

向导分为三步：元数据、配置、保存位置

元数据步骤：填写属性编码、名称、属性类型和 RDFS 注释

配置步骤：设置数据类型、值类型、格式化和约束条件

保存位置步骤：选择属性所属的领域分类

点击 "下一步" 按钮进入下一步，点击 "完成" 按钮创建属性

1.1.1.4.2. 属性详情

除了 “业务元数据公理” 和 “RDFS 注释” 外，label 都在左。

1.1.1.4.2.1. 基础信息

显示和编辑属性的名称、属性编码、对象类别名、类别代码、属性类型、父属性、数据类型、值类型、格式化和状态

属性编码创建后不可修改

值类型通过点击 "选择" 按钮弹出值类型选择窗口进行选择

格式化通过点击 "设置" 按钮弹出格式化设置窗口进行设置

状态使用滑动开关控制（激活 / 禁用）

1.1.1.4.2.2. OWL 特性

显示和编辑属性的 OWL 特性：函数型、反函数型、多值属性

函数型和多值属性互斥，不能同时开启

开启互斥特性时，自动关闭另一个特性并显示警告提示

1.1.1.4.2.3. 约束

显示和编辑属性的基本约束：是否必填、值域约束

显示和编辑 XSD 约束（仅数据属性）：最小长度、最大长度、固定长度、正则表达式、数值最小值、数值最大值

所有约束使用滑动开关或输入框进行编辑

1.1.1.4.2.4. 引用

显示引用该共享属性的所有对象属性列表

列表显示对象属性名称、所属对象类、领域分类和引用时间

提供搜索功能，可搜索对象属性和对象类

点击 "查看详情" 按钮可跳转到对应对象属性的详情页面

1.1.1.4.2.5. 注释

显示和编辑业务元数据公理（JSON 格式）

显示和编辑 RDFS 注释

显示和编辑参考资料

显示和编辑定义来源

显示 RID 信息并提供复制功能

1.1.1.4.2.6. 值类型管理

点击值类型字段右侧的 "选择" 按钮，弹出值类型选择窗口,参考"值类型选择面板".

1.1.1.4.2.7. 格式化设置

点击格式化字段右侧的 "设置" 按钮，弹出格式化设置窗口,参考“属性格式化”面板

1.1.1.4.3. 全局功能

1.1.1.4.3.1. 编辑模式切换

详情抽屉右上角提供编辑模式开关

开启编辑模式时，所有可编辑字段和按钮可用

关闭编辑模式时，所有可编辑字段和按钮禁用，变为只读状态

编辑模式状态保存在本地存储中，刷新页面后保持不变

1.1.1.4.3.2. 复制

每个页签底部都显示 RID 信息和复制按钮

点击复制按钮，将 RID 复制到剪贴板

复制成功后，按钮图标变为对勾，2 秒后恢复原状

1.1.1.4.3.3. 抽屉大小调整

详情抽屉左侧提供拖拽调整手柄

拖拽手柄可调整抽屉宽度，范围为 400px-800px

点击 "最大化" 按钮，抽屉宽度调整为 800px

点击 "最小化" 按钮，抽屉宽度调整为 400px

抽屉宽度保存在本地存储中，刷新页面后保持不变

1.1.1.4.4. 交互设计

1.1.1.4.4.1. 列表行点击交互

触发条件：点击属性列表中的任意一行

系统响应：

被点击行高亮显示（蓝色背景）

详情抽屉从右侧滑入显示

抽屉标题显示 "属性名称（属性编码）"

默认显示 "基础信息" 页签内容

预期结果：用户可以查看和编辑该属性的详细信息

1.1.1.4.4.2. 抽屉关闭交互

触发条件：点击抽屉右上角的关闭按钮

系统响应：

详情抽屉向右侧滑出

滑出动画完成后，抽屉完全隐藏

列表中高亮的行恢复正常状态

预期结果：用户返回到属性列表页面

1.1.1.4.4.3. 页签切换交互

触发条件：点击抽屉导航栏中的任意页签

系统响应：

被点击的页签高亮显示（蓝色背景，蓝色文字）

其他页签恢复正常状态

内容区平滑滚动到对应页签的内容

滚动过程中，导航栏自动激活当前可见的页签

预期结果：用户可以查看不同页签的内容

1.1.1.4.4.4. 开关切换交互

触发条件：点击任意滑动开关

系统响应：

开关从关闭状态切换到开启状态，或从开启状态切换到关闭状态

开关背景颜色从灰色变为蓝色（开启）或从蓝色变为灰色（关闭）

开关滑块从左侧移动到右侧（开启）或从右侧移动到左侧（关闭）

预期结果：对应的属性状态被修改

1.1.1.4.4.5. 弹窗交互

触发条件：点击 "选择"（值类型）、"设置"（格式化）或 "新建" 按钮

系统响应：

页面背景变暗，显示半透明遮罩层

对应弹窗在页面中央显示

弹窗内容根据按钮类型加载

关闭条件：

点击弹窗右上角的关闭按钮

点击弹窗底部的 "取消" 按钮

点击弹窗外部的遮罩层

预期结果：用户可以完成对应操作或取消操作

1.1.1.4.4.6. 抽屉拖拽调整交互

触发条件：鼠标按下抽屉左侧的调整手柄并拖动